

Lipschitz, Banach fixed point (принцип сжимающих отображений)

Scope

Сжимающие и обобщённо сжимающие отображения в полных метрических пространствах. Итеративные методы поиска неподвижных точек. Характеризации функций Липшица на прямой и их регулярность. Приложения к обыкновенным дифференциальным уравнениям через итерации Пикара и перенормировку Биелецкого. Локальная динамика около неподвижной точки.

Определения

Полное метрическое пространство. Метрическое пространство (X, d) , в котором каждая фундаментальная последовательность сходится.

Функция Липшица (Lipschitz function). Отображение $f : X \rightarrow Y$ между метрическими пространствами, удовлетворяющее $d_Y(f(x), f(y)) \leq L \cdot d_X(x, y)$ для некоторого $L \geq 0$ и всех x, y . Наименьшее такое L — константа Липшица $\text{Lip}(f)$.

Сжатие (contraction). Функция Липшица $T : X \rightarrow X$ с константой $k < 1$.

Итерация Пикара (Picard iteration). Последовательность $x_{n+1} = T(x_n)$ при произвольной начальной точке x_0 .

Абсолютно непрерывная функция (absolutely continuous). Функция $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ такова, что для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ со свойством: для каждого конечного набора непересекающихся интервалов (a_i, b_i) с $\sum (b_i - a_i) < \delta$ выполнено $\sum |f(b_i) - f(a_i)| < \varepsilon$.

Полунепрерывность снизу (lower semicontinuous). Функция $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$, для которой $\liminf_{y \rightarrow x} \varphi(y) \geq \varphi(x)$. Эквивалентно: множества $\{\varphi > c\}$ открыты для всех c .

Свойство N Лузина (Lusin N -property). Отображение переводит множества меры нуль в множества меры нуль.

Записи — Основные

E1. Принцип сжимающих отображений (Banach contraction mapping theorem)

Формулировка. Пусть (X, d) — полное метрическое пространство и $T : X \rightarrow X$ — сжатие с константой $k < 1$. Тогда у T ровно одна неподвижная точка x^* . Для произвольной начальной точки x_0 итерации $x_n = T^n(x_0)$ сходятся к x^* со скоростью

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{k^n}{1-k} d(x_1, x_0).$$

Апостериорная оценка: $d(x_n, x^*) \leq \frac{k}{1-k} d(x_n, x_{n-1})$.

Условия применимости.

- Полнота. Без неё контрпример: $T(x) = x/2$ на $X = (0, 1]$. Сжатие, но итерации идут к $0 \notin X$.
- Константа строго меньше единицы. Без этого контрпример: $T(x) = x + 1$ на $\mathbb{R}$. Нерасширяющее, но без неподвижной точки.

Идея доказательства. Из $d(x_{n+1}, x_n) \leq k^n d(x_1, x_0)$ следует, что $\{x_n\}$ — фундаментальная (геометрическая сумма). Полнота даёт предел. Непрерывность T — что предел неподвижен. Единственность — из $d(x^*, y^*) \leq k d(x^*, y^*)$.

Е2. Сжатие в степени (Iterated contraction)

Формулировка. Пусть (X, d) — полное метрическое пространство, $T : X \rightarrow X$ непрерывно. Если для некоторого $n \geq 1$ отображение T^n — сжатие, то у T ровно одна неподвижная точка. Она же единственная неподвижная для T^n .

Условия применимости. Само T не обязано быть Lipschitz. Достаточно одной из степеней.

Идея доказательства. По Е1 у T^n есть единственная неподвижная x^* . Тогда $T^n(T(x^*)) = T(T^n(x^*)) = T(x^*)$, то есть $T(x^*)$ — тоже неподвижная для T^n . По единственности $T(x^*) = x^*$.

Е3. Lipschitz на отрезке: характеристика через абсолютную непрерывность

Формулировка. Для функции $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ эквивалентны:

1. f удовлетворяет условию Липшица с константой L .
2. f абсолютно непрерывна и $|f'(x)| \leq L$ почти всюду.
3. f дифференцируема почти всюду, $f' \in L^\infty$, $\|f'\|_\infty \leq L$, и справедлива формула Ньютона-Лейбница $f(b) - f(a) = \int_a^b f'(t) dt$.

Условия применимости.

Только на интервале. Включение $\text{Lip} \subsetneq \text{AC}$ строгое. Контрпример: $f(x) = \sqrt{x}$ на $[0, 1]$ — абсолютно непрерывна, но не Lipschitz, поскольку $f'(x) = 1/(2\sqrt{x})$ не ограничена.

Идея доказательства. $\text{Lipschitz} \Rightarrow$ абсолютная непрерывность прямой проверкой. Дифференцируемость почти всюду — следствие теоремы Лебега для функций ограниченной вариации. Из равномерной оценки разностного отношения предел даёт $|f'| \leq L$. Обратное направление:

$$|f(x) - f(y)| = \left| \int_y^x f' \right| \leq L|x - y|.$$

Е4. Теорема Пикара-Линделёфа (Picard-Lindelöf)

Формулировка. Рассмотрим задачу Коши $y'(x) = F(x, y(x))$, $y(x_0) = y_0$. Пусть $F : [x_0, x_0 + a] \times \bar{B}(y_0, b) \rightarrow \mathbb{R}^d$ непрерывна и Lipschitz по второму аргументу с константой L равномерно по первому. Тогда на отрезке $[x_0, x_0 + h]$ с $h = \min(a, b/M)$ и $M = \sup |F|$ существует и единственно решение. Оно — предел итераций Пикара

$$y_{n+1}(x) = y_0 + \int_{x_0}^x F(t, y_n(t)) dt, \quad y_0(x) \equiv y_0.$$

Условия применимости.

Lipschitz по второму аргументу. Без него теряется единственность. Контрпример: $y' = \sqrt{|y|}$, $y(0) = 0$. Решения: $y \equiv 0$ и $y(x) = x^2/4$ при $x \geq 0$.

Только непрерывность F даёт существование (теорема Пеано), но не единственность.

Идея доказательства. Интегральный оператор $T(y)(x) = y_0 + \int_{x_0}^x F(t, y(t)) dt$ на пространстве непрерывных функций со значениями в $\bar{B}(y_0, b)$. При $hL < 1$ — сжатие в супремум-норме. Е1 даёт неподвижную точку. Глобальная версия — через Е6.

Записи — Стандартные

Е5. Теорема Эдельштейна (Edelstein)

Формулировка. Пусть X — компактное метрическое пространство и $T : X \rightarrow X$ — строго сжимающее: $d(T(x), T(y)) < d(x, y)$ для всех $x \neq y$. Тогда у T единственная неподвижная точка, и итерации сходятся к ней.

Условия применимости.

Компактность. Без неё контрпример: $T(x) = x + 1/x$ на $[1, \infty)$. Имеем $T(x) - T(y) = (x - y)(1 - 1/(xy))$, строго сжимающее, но без неподвижной точки.

Сходимость итераций — без явной геометрической оценки скорости, в отличие от Е1.

Идея доказательства. Функция $\phi(x) = d(x, T(x))$ непрерывна, на компакте достигает минимума в точке x^* . Если $T(x^*) \neq x^*$, то $\phi(T(x^*)) < \phi(x^*)$ — противоречие.

Е6. Перенормировка Биелецкого (Bielecki renorming)

Формулировка. На пространстве $C([x_0, x_0 + a]; \mathbb{R}^d)$ ввести эквивалентную норму с экспоненциальным весом

$$\|y\|_\lambda = \sup_{x \in [x_0, x_0 + a]} e^{-\lambda(x-x_0)} |y(x)|.$$

При $\lambda > L$ оператор Пикара $T(y) = y_0 + \int_{x_0}^x F(t, y(t)) dt$ становится сжатием с константой $L/\lambda < 1$ на всём отрезке. Ограничение $h \leq 1/L$ из Е4 снимается.

Условия применимости. Работает для интегральных операторов вольтерровского типа, то есть с переменным верхним пределом интегрирования.

Идея доказательства. Прямая оценка:

$$|T(y_1)(x) - T(y_2)(x)| \leq L \int_{x_0}^x e^{\lambda(t-x_0)} dt \cdot \|y_1 - y_2\|_\lambda \leq \frac{L}{\lambda} e^{\lambda(x-x_0)} \|y_1 - y_2\|_\lambda.$$

Деление на $e^{\lambda(x-x_0)}$ и переход к супремуму даёт нужное.

Е7. Продолжение Lipschitz: формулы Макшейна и Уитни (McShane, Whitney)

Формулировка. Пусть $A \subset \mathbb{R}$ — произвольное множество, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ — Lipschitz с константой L . Существует продолжение $\tilde{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ с той же константой. Явные формулы:

$$F^*(x) = \inf_{a \in A} (f(a) + L|x - a|) \quad (\text{Макшейн, верхнее}),$$

$$F_*(x) = \sup_{a \in A} (f(a) - L|x - a|) \quad (\text{Уитни, нижнее}).$$

Любое Lipschitz-продолжение зажато между ними: $F_*(x) \leq \tilde{f}(x) \leq F^*(x)$.

Условия применимости.

Для скалярных значений всё работает в любом метрическом пространстве. Для векторнозначных функций с константой по евклидовой норме нужна теорема Кирсбраума (Kirszbraum) — нетривиальное усиление.

Идея доказательства. $F^*(x_1) - F^*(x_2) \leq L|x_1 - x_2|$ из неравенства треугольника для модуля. На A формула даёт исходную f : верхняя оценка — взять $a = x$; нижняя — Lipschitz исходной f .

Е8. Свойство N Лузина для Lipschitz

Формулировка. Если $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ — Lipschitz с константой L , то для любого $E \subset [a, b]$

$$\lambda^*(f(E)) \leq L \cdot \lambda^*(E),$$

где λ^* — внешняя мера Лебега. В частности, нулевые по Лебегу множества переходят в нулевые.

Условия применимости.

Lipschitz существенно. Без него контрпример: канторова лестница непрерывна и переводит канторово множество меры нуль в отрезок $[0, 1]$.

Не сохраняется для отображений Гёльдера степени меньше единицы. Та же канторова лестница — пример.

Идея доказательства. Покрываем $E \subset \bigcup I_k$ интервалами с $\sum |I_k| < \lambda^*(E) + \varepsilon$. Каждый $f(I_k)$ лежит в интервале длины $\leq L|I_k|$. Сумма даёт $\lambda^*(f(E)) \leq L(\lambda^*(E) + \varepsilon)$.

Следствие. Лёгкая версия теоремы Сарда на прямой. Если $f \in C^1$, то f переводит множество критических точек $\{x : f'(x) = 0\}$ в множество меры нуль. Покрывание критических точек интервалами с $|f'| < \varepsilon$ делает f на каждом интервале ε -Lipschitz, и образ имеет суммарную длину $\leq \varepsilon(b - a)$.

Е9. Локальная динамика около неподвижной точки

Формулировка. Пусть $f \in C^1$ в окрестности неподвижной точки x^* . Обозначим $\mu = f'(x^*)$.

- $|\mu| < 1$ (притягивающая точка): существует окрестность U точки x^* , в которой для всех $x \in U$ выполнено $f^n(x) \rightarrow x^*$. Сходимость геометрическая со знаменателем $|\mu| + \varepsilon$.
- $|\mu| > 1$ (отталкивающая точка): существует окрестность U , из которой каждая точка $x \neq x^*$ выводится итерациями за конечное число шагов.
- $|\mu| = 1$ (нейтральная точка): локальная динамика определяется старшими производными.

Условия применимости.

C^1 . Без гладкости поведение может быть совершенно произвольным.

В нейтральном случае скорость уже не геометрическая. Контрпример к ожиданию геометрической сходимости: $f(x) = x - x^3$ около $x^* = 0$. Имеем $f'(0) = 1$, но $x_n \sim 1/\sqrt{2n}$ — полиномиальное затухание.

Идея доказательства. В притягивающем случае на малой окрестности $|f'| \leq |\mu| + \varepsilon < 1$, далее применяем Е1 на этой окрестности.

Е10. Неподвижная точка через теорему о промежуточном значении и приём «супремум множества»

Формулировка.

- (а) Непрерывное отображение $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ всегда имеет неподвижную точку.
- (б) Приём «супремум множества». Пусть $C \subset \mathbb{R}$ замкнуто и ограничено, $f : C \rightarrow C$ непрерывно. Если $A = \{x \in C : f(x) > x\}$ непусто и ограничено, рассматривают $p = \sup A$.

Анализ $f(p)$ и $f(f(p))$ через непрерывность и замкнутость C даёт неподвижную точку либо приводит к противоречию.

Условия применимости.

Связность отрезка. На несвязном множестве (даже на двух отрезках) утверждение (а) теряется.

Аналог в $\mathbb{R}^n$ — теорема Брауэра, требует выпуклости компакта.

Идея доказательства. (а) Применить теорему о промежуточном значении к $g(x) = f(x) - x$: имеем $g(a) \geq 0 \geq g(b)$. (б) Если $f(p) > p$, то по непрерывности есть $x > p$ с $f(x) > x$, что противоречит максимальной p .

Записи — Редкие

Е11. Теорема Каристи (Caristi)

Формулировка. Пусть X полное, $\varphi : X \rightarrow [0, \infty)$ полунепрерывна снизу, $T : X \rightarrow X$ — произвольное отображение (НЕ обязано быть непрерывным) такое, что

$$d(x, T(x)) \leq \varphi(x) - \varphi(T(x)) \quad \forall x.$$

Тогда у T есть неподвижная точка.

Условия применимости. Полнота X и полунепрерывность снизу φ критичны. Непрерывность T не нужна.

Идея доказательства. Ввести частичный порядок $x \preceq y \Leftrightarrow d(x, y) \leq \varphi(x) - \varphi(y)$. Цепи имеют верхнюю границу через убывание φ . Лемма Цорна даёт максимальный $\bar{x}$. Из условия $\bar{x} \preceq T(\bar{x})$, по максимальной $T(\bar{x}) = \bar{x}$.

Связь с Е1. Для сжатия T положить $\varphi(x) = d(x, T(x))/(1 - k)$, и тогда условие Каристи выполнено.

Е12. Обобщённые сжатия Бойда-Вонга (Boyd, Wong)

Формулировка. Пусть X полное, $T : X \rightarrow X$, и существует функция $\psi : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ полунепрерывная сверху справа, со свойством $\psi(t) < t$ при $t > 0$, такая что

$$d(T(x), T(y)) \leq \psi(d(x, y)) \quad \forall x, y.$$

Тогда у T единственная неподвижная точка, итерации сходятся.

Условия применимости. Покрывает случай, когда «коэффициент сжатия» зависит от расстояния. Эдельштейн (Е5) — частный случай на компакте.

Идея доказательства. Положим $d_n = d(x_n, x_{n+1})$. Эта последовательность невозрастает и имеет предел $d_\infty \geq 0$. Если $d_\infty > 0$, то $d_{n+1} \leq \psi(d_n) \rightarrow \limsup \psi(d_\infty) < d_\infty$ — противоречие. Значит $d_n \rightarrow 0$, далее стандартный фундаментальный аргумент.

Использования

Задача	Записи
ИМС-2002-5	Е8 (свойство N , лёгкая часть Сарда)

Задача	Записи
IMC-2006-DAY2-2	E1, E5, E10 (нерасширяющая на отрезке)
IMC-2007-DAY2-3	E10 (приём «супремум множества» на замкнутом C)
IMC-2017-2	E3 (Lipschitz производной + разложение Тейлора)
IMC-2017-9	E2, E4 (итерации Пикара для $f' = f^2$)
IMC-2021-4	E7 (кусочно-линейные приближения как продолжения Lipschitz)
IMC-1998-3 (логистическое отображение)	E9 (локальная динамика)

Кроме конкретных задач, отдельные записи работают как фоновые инструменты:

- E1 — везде, где требуется обосновать существование и единственность через итерации.
- E2, E6 — глобальное существование решений ОДУ и интегральных уравнений Вольтерра.
- E11, E12 — Schweitzer-уровень и редкие сюжеты без структуры сжатия в исходной метрике.

Self-test

1. Постройте сходящуюся к корню уравнения $\cos \alpha = \alpha$ последовательность с явной геометрической оценкой скорости.
2. Пусть $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ нерасширяющая ($|f(x) - f(y)| \leq |x - y|$) и $f(a) = a$, $f(b) = b$. Покажите, что $f(x) = x$ всюду.
3. Пусть $F : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет $|F(x) - F(y)| \leq L|x - y|$. Покажите, что для любого $E \subset [0, 1]$ выполнено $\lambda^*(F(E)) \leq L \cdot \lambda^*(E)$.
4. Найдите единственную непрерывную $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ с $f(x) = 1 + \int_0^x t f(t) dt$.
5. Пусть $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — Lipschitz с константой $L < 1$. Покажите, что $x \mapsto x - g(x)$ — гомеоморфизм $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Решения

1. Возьмём $T(x) = \cos x$ на отрезке $X = [\cos 1, 1]$.

Инвариантность: $\cos$ убывает на $[0, \pi/2] \supset X$, значит $T(X) = [\cos 1, \cos(\cos 1)] \subset X$.

Сжимающая константа: $|T'(x)| = |\sin x| \leq \sin 1 < 1$ на X .

По E1 существует ровно одна неподвижная точка α . Итерация $x_{n+1} = \cos x_n$ при любом $x_0 \in X$ сходится со скоростью

$$|x_n - \alpha| \leq \frac{(\sin 1)^n}{1 - \sin 1} |x_1 - x_0|.$$

2. Для каждой точки $x \in [a, b]$:

$$|f(x) - a| = |f(x) - f(a)| \leq x - a.$$

Поскольку $f(x), a \in [a, b]$ и $f(x) \geq a$, отсюда $f(x) \leq x$.

Симметрично, $|f(x) - b| = |f(x) - f(b)| \leq b - x$ даёт $f(x) \geq x$.

Вместе получаем $f(x) = x$.

3. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и покроем E интервалами $\bigcup I_k$ с $\sum |I_k| < \lambda^*(E) + \varepsilon$.

Каждый образ $F(I_k)$ связан и имеет диаметр не больше $L|I_k|$ (по Lipschitz). Значит $F(I_k)$ помещается в интервал длины $L|I_k|$.

Получаем $\lambda^*(F(E)) \leq L \sum |I_k| < L(\lambda^*(E) + \varepsilon)$.

Устремляя $\varepsilon \rightarrow 0$, имеем $\lambda^*(F(E)) \leq L \cdot \lambda^*(E)$.

4. Уравнение Вольтерра. Итерации Пикара с $f_0 \equiv 1$:

$$f_1(x) = 1 + \frac{x^2}{2}, \quad f_2(x) = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8}, \quad \dots$$

Индукцией $f_n(x) = \sum_{k=0}^n (x^2/2)^k / k!$. Предел: $f(x) = e^{x^2/2}$.

Проверка. $\int_0^x t e^{t^2/2} dt = e^{x^2/2} - 1$, значит $1 + \int_0^x t f(t) dt = e^{x^2/2} = f(x)$.

Единственность. Оператор $T(f)(x) = 1 + \int_0^x t f(t) dt$ удовлетворяет $|T^n(f) - T^n(g)|_\infty \leq (1/n!) \|f - g\|_\infty$. По E2 неподвижная точка единственна.

5. Обозначим $h(x) = x - g(x)$.

Снизу. Из $|g(x) - g(y)| \leq L|x - y|$ имеем

$$|h(x) - h(y)| \geq |x - y| - |g(x) - g(y)| \geq (1 - L)|x - y|.$$

Значит h инъективна.

Сверху. Аналогично $|h(x) - h(y)| \leq (1 + L)|x - y|$. Значит h непрерывна.

Сюръективность. Для любого $c \in \mathbb{R}$ оператор $T_c(x) = c + g(x)$ — сжатие с константой L . По E1 у него есть неподвижная точка x^* , и она удовлетворяет $h(x^*) = c$.

Обратное отображение Lipschitz с константой $1/(1 - L)$, значит непрерывно. Следовательно, h — гомеоморфизм $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.